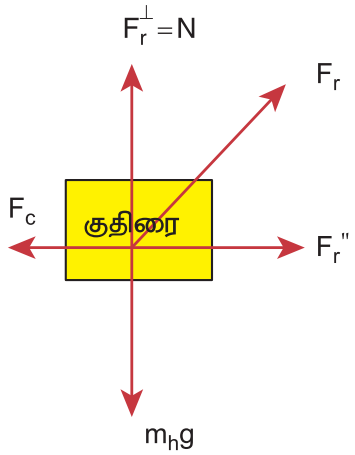


F_r – சாலை குதிரையின் மீது செலுத்தும் விசை

F_c – வண்டி குதிரையின் மீது செலுத்தும் விசை

$F_r^{\perp}$ – விசை F_r இன் செங்குத்துக் கூறு = N

$F_r^{||}$ – விசை F_r இன் கிடைத்தளக் கூறு. (இதுவே முன்னோக்கிய இயக்கத்திற்குக் காரணம்)

சாலை, குதிரையின் மீது செலுத்தும் விசையை, கிடைத்தளக்கூறு மற்றும் செங்குத்துக் கூறு என இரண்டாகப்பிரிக்கலாம். செங்குத்துக்கூறு கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையை சமன் செய்கிறது. முன்னோக்கிய திசையில் செயல்படும் கிடைத்தளக் கூறு பின்னோக்கிய விசை (F_c) ஐ விட அதிகம். எனவே முன்னோக்கியத் திசையில் ஒரு தொகுபயன் விசை செயல்பட்டு குதிரையை முன்னோக்கி இயக்குகிறது.

வண்டியை அமைப்பாகக் கருதினால், அதன்மீது பின்வரும் மூன்று விசைகள் செயல்படுகின்றன.

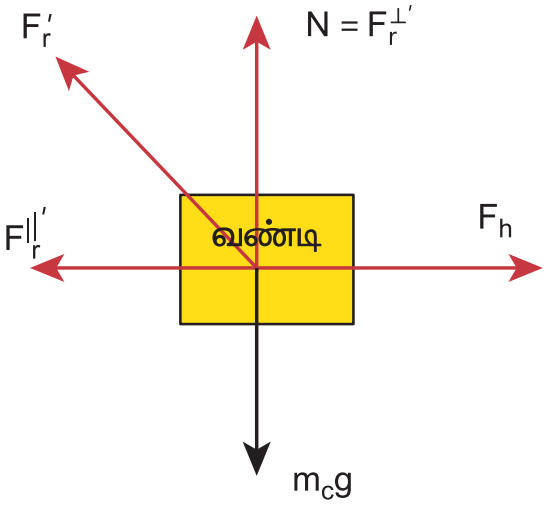
(i) கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை ($m_c g$)

(ii) சாலை, வண்டியின் மீது செலுத்தும் விசை (F_r')

(iii) குதிரை, வண்டியின் மீது செலுத்தும் விசை (F_h)

இது பின்வரும் படத்தில் குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது.

சாலை வண்டியின் மீது செலுத்தும் விசையை ($\overrightarrow{F_r'}$) இரண்டு கூறுகளாகப் பிரிக்கலாம். செங்குத்துக் கூறு, கீழ்நோக்கியீர்ப்பு விசையை ($m_c g$) சமன் செய்யும். கிடைத்தளக்கூறு பின்னோக்கிச் செயல்படும். மேலும் குதிரை, வண்டியின் மீது செலுத்தும் விசை ($\overrightarrow{F_h}$) முன்னோக்கிச் செயல்படும்.



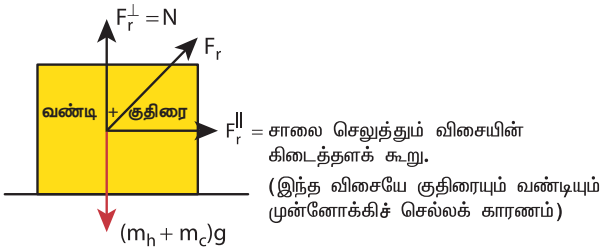
இது பின்னோக்கிச் செயல்படும் கிடைத்தளக் கூறைவிட அதிகம். எனவே, முன்நோக்கியத் திசையில் ஒரு தொகுபயன் விசை கிடைக்கும். இதன் காரணமாக வண்டி முன்னோக்கி முடுக்கமடையும்.

குதிரை மற்றும் வண்டி இரண்டையும் ஒரு அமைப்பாகக் கருதினால், இவ்வமைப்பின் மீது இரண்டு விசைகள் செயல்படும். அவை பின்வருமாறு

(i) கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை $(m_h + m_c)g$

(ii) சாலை, அமைப்பின் மீது செலுத்தும் விசை (F_r)

இவை, பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.



(iii) இந்நிகழ்வில், சாலை, அமைப்பின் மீது ஏற்படுத்தும் விசையை (F_r) இரு கூறுகளாகப்பிரிக்கலாம்.

(iv) சாலை, அமைப்பின் மீது செலுத்தும் விசையின் சமன் செய்யப்படாத கிடைத்தளக்கூறு, குதிரை மற்றும் வண்டி அமைப்பு முன்னோக்கிச் செல்வதற்கு காரணமாக அமைகிறது.

செங்குத்துக்கூறு புவியீர்ப்பு விசை $(m_h+m_c)g$ யை சமன் செய்யும்.